

Неустойчивый пограничный слой

Эксперименты Бреретона, Рейнольдса и Джаярамана

Описание

Развивающийся турбулентный пограничный слой, реагирующий на вынужденную синусоидальную неустойчивость набегающего потока. Двумерное течение с постоянной температурой.

Геометрия расчетной области

Тестовая секция имеет длину 600 мм и высоту 150 мм. На верхней стенке формируется пограничный слой. Нижняя стенка пористая, что обеспечивает отток жидкости (см. рис. 1).

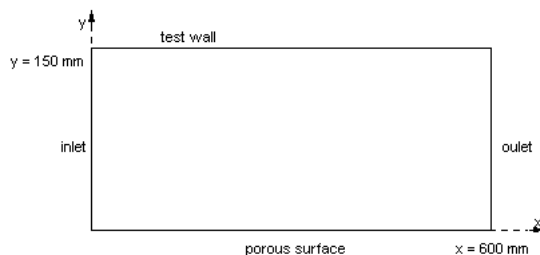


Рис. 1. Геометрия области потока

Характеристики потока

Изучается реакция развивающегося турбулентного пограничного слоя на вынужденную нестационарность свободного потока.

Наводятся локальные модуляции основного потока за пределами турбулентного пограничного слоя плоской пластины, сформировавшегося в условиях стационарного двумерного потока с постоянным давлением. Колебания создаются с помощью скользящей (с приводом от двигателя) пластины, которая регулирует поток через пористую поверхность (см.рис. 2). Конструкция устройства такова, что скорость свободного потока колеблется вокруг своего среднего значения, так что в течение любого цикла потока средний продольный градиент давления является положительным, а его наименьшее мгновенное значение (отсутствие потока через нижнюю поверхность) соответствует потоку с постоянным давлением. Временная зависимость среднефазовой скорости основного течения имеет следующий вид: $\langle U_\infty \rangle = U_o(1 - A) + U_o A \cos(\omega t)$ где U_∞ — локальная средняя скорость свободного потока, U_o — стационарная скорость свободного потока на входе, а A — локальная амплитуда колебаний. Поток, выходящий из отверстия в пористой поверхности, вызывает почти линейное уменьшение скорости свободного потока вдоль него: значение $\partial(\langle U_\infty \rangle / U_o) / \partial x$ постоянно в пространстве (но зависит от времени). Сообщается, что амплитуда A линейно изменяется по всей длине испытательного участка, достигая максимального значения около 0,2 на выходе. Приведенные здесь данные относятся к частоте воздействия 2 Гц.

Измерения в значительной степени демонстрируют нечувствительность средних показателей турбулентности к создаваемым синусоидальным возмущениям.

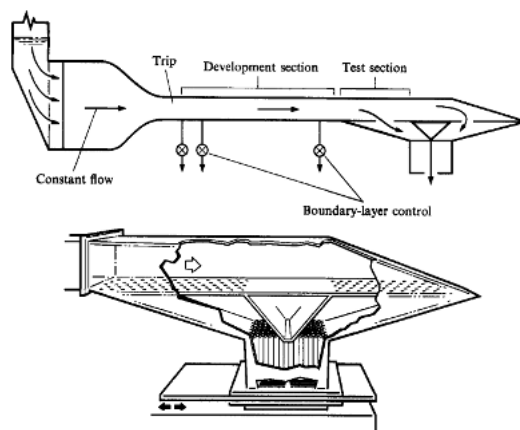


Рис. 2. Схема эксперимента

Параметры потока

Вода с:

- кинематическая вязкость $= 1.1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- температура 16.7°C
- скорость набегающего потока на входе $U_o = 0.74 \text{ м/с}$

Условия притока

На верхней стенке, на станции x_o ($x = 0$), пограничный слой является турбулентным и двумерным после формирования в условиях постоянного давления на расстоянии 2 м. Его характеристики:

- число Рейнольдса по толщине пограничного слоя: 3190
- толщина пограничного слоя (по функции Коулза): 39,9 мм
- толщина смещения $\delta^* = 6,8 \text{ мм}$
- толщина импульса $\theta = 4,7 \text{ мм}$
- коэффициент формы $H = 1,44$
- коэффициент трения $C_f = 3,02 \times 10^{-3}$

- Уровень турбулентности в набегающем потоке: 0,2%

Экспериментальные данные

Измерение скорости с помощью двухцветной системы LDV.

Тройная декомпозиция используется для описания зависящего от времени турбулентного поведения зависимых переменных. Среднее значение по времени $\overline{f}$ переменной f рассчитывается за длительный период времени, а фазовое или ансамблевое среднее значение $\langle f \rangle$ рассчитывается за один цикл, так что мгновенное значение определяется как $\overline{f} + \tilde{f} + f' = \langle f \rangle + f'$.

Погрешности измерений:

$$\delta(\overline{uv})/\overline{uv} = 7\% \text{ (95\% доверительный уровень)}$$

Доступные измерения

Следующие измерения проводятся в трех x точках, $X' = 0.0, 0.45$ и 0.63 (где X' обозначает долю расстояния вдоль испытательного участка) для пограничного слоя верхней стенки:

- Среднестатистические профили для u в диапазоне от 0,076 мм до 80 мм:
 - Моменты первого порядка: $\overline{U}$, $\overline{V}$
 - Моменты второго порядка: $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$, $\overline{uv}$

Примеры графиков доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивных файлов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов, выбрав нужные из таблиц.

- ubl-allfiles.zip
- ubl-allfiles.tar.gz

X'	Файл данных
0.0	ubl-prfs-x00.dat
0.45	ubl-prfs-x45.dat
0.63	ubl-prfs-x63.dat

Основные ссылки

- Бреретон, Г.Дж., Рейнольдс, У.К., Джаяраман, Р. (1990). Реакция турбулентного пограничного слоя на синусоидальную нестационарность набегающего потока (<https://doi.org/10.1017/S0022112090003512>). *J. Fluid Mech.* Том 221, стр. 131–159.
- Бреретон Г. Дж., Рейнольдс У. К., Джаяраман Р. (1987). Экспериментальное исследование гидродинамики нестационарных турбулентных пограничных слоев. *Стэнфордский отчет TF-29*.

Индексированные данные:

case005 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	005
title	Неустойчивый пограничный слой
author	Brereton, Reynolds, Jayaraman
year	1988
type	EXP
flow_tag	unsteady, 2dbl



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «Атрибуция — Некоммерческое использование — С сохранением условий» 4.0 Международная